C++复习作业 4

一、填空题(每空 2 分，共 20 分)

1. 在删除一个动态对象时，将自动调用该动态对象所属类的（1）函数。
2. 运算符重载函数作为类的成员函数和友元函数时，其主要区别在于形参个数，原因是其作为类的成员函数时隐含有（2）指针。
3. 若要将前缀形式的自增运算符和后缀形式的自增运算符重载为类A的成员函数，则这两个重载函数的声明分别为（3）、（4）。
4. 为了避免多重继承时，在派生类中出现公共基类成员的多个副本，则需将该公共基类声明为（5）。
5. 在定义成员函数时，函数体之前加上（6）防止函数改变数据成员的值。
6. 假定一个类A有两个int型的数据成员a和b，且类A有如下两个构造函数：

   A(int aa, int bb, int cc) {a = aa++; b = aa*bb +cc;}

   A(int aa = 6, int bb = 3) { a = ++aa; b = aa*bb;}

   则创建对象A x1(5, 6, 7), x2(4);后，x1.a和x1.b的值分别为（7）；x2.a和x2.b的值分别为（8）。
7. 不同对象可以调用相同名称的函数，但执行完全不同行为的现象称为（9）。
8. 若将一个函数定义为内联函数，则需要在函数声明加（10）关键字。

二、程序阅读题(每小题 5 分，共 20 分)

1. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Rectangle
{
private:
    int x, y;
public:
    Rectangle(int a, int b)
    {
        cout << "基类构造函数" << endl;
        x=a; y=b;
    }
    ~Rectangle()
    {
        cout << "基类析构函数" << endl;
    }
    void virtual display()
    {cout<<"基类显示函数"<<endl;}
};   //（右侧后续）
```

```
class Cube : public Rectangle
{
public:
      int height;
    Cube (int a, int b, int c):Rectangle(a, b)
    { cout << "派生类构造函数" << endl;
      height=c;}
    ~Cube()
    { cout << "派生类析构函数" << endl;}
    void virtual display()
    {cout<<"派生类显示函数"<<endl;}
};
int main()
{   Rectangle BaseObj(1,2), *pt;
    Cube DerivedObj(1,2,3);
    pt = &BaseObj;
    pt->display();
    pt = &DerivedObj;
    pt->display();
}
```

2. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Date
{   int day, month, year;
public:
   Date(int dd, int mm, int yy):day(dd), month(mm), year(yy)
   { cout << year << '/' << month << '/'
          << day << endl; };
   Date(int dd, int mm) :day(dd), month(mm)
   { year = 2021; cout << year << '/'
```

3. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Count{
   private:
      static int counter;
      int obj_id;
   public:
      Count() { counter++; obj_id = counter; }
      void display()
      {   cout<<"Object ID is "<<obj_id<<endl; }
      ~Count()
```

```
        << month << '/' << day << endl; };
    Date(int dd) :day(dd)
    { month = 5; year = 2021;
      cout << year << '/' << month << '/'
           << day << endl; };
    Date()
    { day = 15; month = 5; year = 2021;
      cout << year << '/'
           << month << '/' << day << endl; };
};
int main()
{    Date day1;
     Date day2(5, 16);
     Date day3(17);
     Date day4(2021, 5, 18);
}
```

```
    {   counter--;
        cout << "Object " << obj_id
             << " being destroyed\n";   }
    static void display_total();
};
int Count::counter = 0;
void Count::display_total() {
  cout<<"Number of objects = "<<counter<<endl;}
int main(void)
{   Count a1;
    Count::display_total();
    Count a2, *p = &a2;
    Count::display_total();
    p->display();
}
```

4. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Employee
{public:
   int n; string nam;
   Employee(int n1, string nam1)
   {   n = n1;   nam = nam1; }
};
class Intern: public Employee
{public:   //（右侧后续）
   int n; string nam;
   Intern(int n1, string nam1):Employee(n1, nam1)
   {n = n1 + 10000; nam = nam1; }
};
int main()
{   Employee obj1(1001,"zhangsan");
    Intern obj2(1002,"lisi");
    obj1.n = 1003;     obj2.Employee::n = 1004;
    cout << "第一个：" << obj1.n << endl;
    cout << "第二个：" << obj2.n << endl;
}
```

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每空 2 分，共 20 分）

1. 下面的程序中，Point 表示三维空间中点的坐标，定义一个友元函数求三个点的坐标和，请动态建立一个类对象，利用指针输出此对象的数据成员，并释放该对象。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Point
{   int x, y, z;
public:
    Point(int a, int b, int c)
    {   x = a;   y = b;   z = c;   }
    void display()
    { cout << x << "," << y << "," << z << endl; }
};
int main()
{   Point *pt = ____（1）____Point(1, 2, 3);
    ____（2）____;
    ____（3）____pt;
}
```

2. 下面的程序中，Complex 是表示复数的类，要求以**友元函数**的形式重载加法运算符。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Complex
{   double real, imag;
public:
    Complex(){real=0; imag=0;}
    Complex(double r, double i)
    { real = r; imag = i; }
    //请在下面写出加法运算符重载函数的定义
    //要求函数参数为复数类对象的引用
    ____________（4）____________
  {
      return Complex(____（5）____);
  }
}
```

3. 假设有如下的 Rectangle 和 Cube(立方体)两个类，要求：(1) 生成的立方体类对象长宽高均默认为 1；(2) 通过参数初始化表的形式完成数据成员初始化；(3)补充完整 Cube 类中增加修改立方体类对象的长宽高的函数。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Rectangle
{ private:
```

4. 假设有如下的 Student 和 Graduate 两个类，要求利用 Student 类指针分别访问 Student 和 Graduate 两个类中的 display 函数。

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Student
{ public:
     Student(int n, string nam, float s)
     { num = n; name = nam; score = s;}
     void ____（9）____ display( )
```

```
    int length, width;
public:
    Rectangle(int a, int b){length = a; width = b;}
    void Change(int a, int b){length = a; width = b;}
};
class Cube : public Rectangle
{
public:
    int height;
    Cube (    （6）    ):    （7）    {}
    void Change(int a, int b, int c)
    {
        height=c;
        （8）    ;
    }
};
```

```
    { cout << "num:" << num << "\nname:"
        << name << "\nscore:" << score << "\n";}
protected: int num; string name; float score;
 };
class Graduate:public Student
{   public: Graduate(int n, string nam, float s, float
            p) :Student(n, nam, s), pay(p){};
     void display( ) { cout << "num:" << num
        << "\nname:" << name << "\nscore:"
        << score << "\npay=" << pay << endl;}
  private:    float pay;
};
int main()
{   Student stud1(1001,"Li",87);
    Graduate grad1(2001,"Wang",98,1200);
    Student *pt = &stud1;   pt->display( );
    （10）    ;    pt->display( );
}
```

四、程序改错题，找到错误行，分析原因并改正(每个错误 2 分，共 20 分)

1、已知如下基类和派生类定义，在①-④行中哪3行有错？并分析错误原因或说明改正方法。

```
class Base {
public:
   foo( int );
protected:
   int _bar;
   double _foo_bar;
};
class Derived : public Base {
public:
   foo( string );
   bool bar( Base *pb );
   void foobar();
protected:
   string _bar;
};
(1) Derived d;     d.foo( 1024 );
(2) void Derived::foobar() { _bar = 1024; }
(3) bool Derived::bar( Base *pb )
(4){ return _foo_bar == pb -> _foo_bar; }
```

2、下面的程序中有三处错误

```
(1)  #include <iostream>
(2)  using namespace std;
(3)  class TestClass
(4)  {
(5)      int X;
(6)  public:
(7)      TestClass(int InitX)    { X = InitX; }
(8)      void PrintX()
(9)      { cout << this->X << endl; }
(10)     friend void FriendPrintX(TestClass *);
(11)};
(12)void FriendPrintX(TestClass * T)
(13){
(14)     cout << this->X << endl;
(15)}
(16)int main()
(17){
(18)     TestClass A(2), *B = A;
(19)     A.PrintX();
(20)     cout << B->X;
(21)     FriendPrintX(B);
(22)}
```

3、下面的代码有两个错误

```
#include <iostream.h>
(1) class A
(2) {     int x;
(3)   public:
(4)       A(int i){ x = i; }
(5)       A(){ x = 0; }
(6)       friend int min(A&, A&);
(7) };
(8) int A::min(A & a, A &b)
```

4、下面的代码有两个错误

```
(1)  #include <iostream>
(2)  using namespace std;
(3)  class example
(4)  { public:
(5)      example() { a = 1; }
(6)      void setA(int p)
(7)      { a = p; }
(8)      static void AddCount()
(9)      {
```

```
(9) { return(a.x > b.x)? a.x : b.x; }
(10)void main()
(11){
(12)      A a(3), b(5);
(13)      cout << a.min(a, b) << endl;
(14)}
```

```
(10)          this->count++;
(11)     }
(12)  private:
(13)      int a, count;
(14)      static int sum = 0;
(15)};
```

五、 综合题(第 1 题 10 分，第二题 10 分，共 20 分)

1、设计一个表示函数的抽象基类 fun，由它派生出三个派生类：正弦函数类 sin_fun、余弦函数 cos_fun、正切函数类 tan_fun，这三个派生类均有一个数据成员 x，定义虚函数(derivative_fun)分别计算三个函数的导数。main 函数中，定义如下对象：sin_fun obj1(1); cos_fun obj2(1); tan_fun obj3(1);再定义一个基类指针数组，分别用数组的每一个元素指向一个派生类的对象，分别计算三个函数 sin(x)、cos(x)、tan(x)在 x=1 处的导数，并输出结果。

提示：三个函数的导数公式：

sin’(x) = cos(x)；

cos’(x) = -sin(x)；

tan’(x) = $1/\cos^2(x)$

2、设计一个表示矩阵的类 Matrix，它的私有数据成员包括：column（int 类型，表示矩阵的列数）、row（int 类型，表示矩阵的行数）和 content（float 类型的指针，表示矩阵的值）；要求定义构造函数对矩阵进行初始化，重载运行符“+”和“<<”，实现矩阵的加法运算和矩阵的输出。